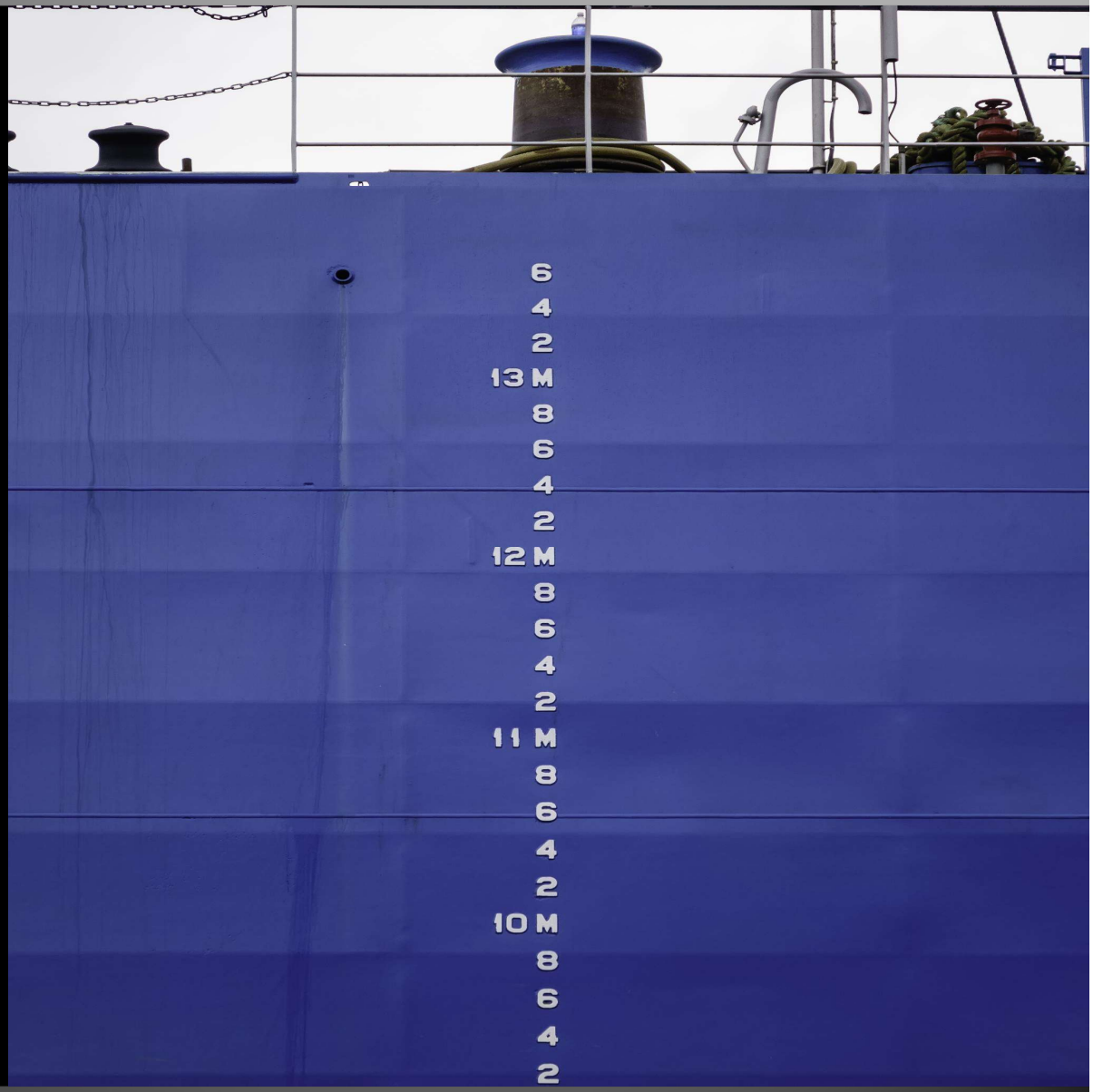
GESTIÓN ÁGIL DE RIESGOS



RIESGO EN SOFTWARE

Definiciones

En ingeniería de software, el riesgo es la posibilidad de que un evento incierto afecte objetivos de costo, tiempo, calidad, seguridad o valor. En entornos modernos (cloud, arquitecturas distribuidas, proveedores, IA) el riesgo es una condición permanente, no una excepción.

Un posible evento futuro que, si ocurre, puede provocar resultados inesperados, influyendo negativamente sobre los objetivos del proyecto

"Posibilidad de sufrir una pérdida"

RIESGO EN SOFTWARE

Definiciones

La gestión del riesgo es un ciclo operativo: identificar, analizar, priorizar, mitigar y monitorear dentro del flujo del equipo. Scrum/Kanban/DevOps exigen visibilidad y tratamiento temprano; una hipótesis técnica no validada (p. ej., escalabilidad NoSQL) es riesgo hasta obtener evidencia.

La incertidumbre no se elimina: se reduce con técnicas cualitativas y métricas (tiempo de entrega, defectos, incidentes, seguridad). En organizaciones maduras, se integra a decisiones estratégicas con tableros (Jira/Azure DevOps) y revisiones periódicas en ceremonias ágiles.

GESTIÓN DE RIESGOS

REACTIVO VS PROACTIVO

Estrategias Reactivas

Actúan cuando el riesgo ya es incidente. Ej.: caídas en producción sin monitoreo, corrección de seguridad tras un ataque.

Actuar en consecuencia

Estrategias Proactivas

Anticipan probabilidad/impacto y previenen. Ej.: pruebas tempranas, CI, validación incremental de arquitectura.

Gestión sistemática de riesgos.

Plan de evitación y mitigación de consecuencias.

Plan de contingencias si el riesgo llegara a concretarse.

Impacto en Equipos

Reactivo: presión, altos costos, baja previsibilidad. Proactivo: más resiliencia y menor tiempo de respuesta.

Enfoque Combinado

Alto desempeño, combina reacción (inevitables) con prevención sistemática para riesgos críticos.

GESTIÓN PROACTIVA DE RIESGOS

GESTIÓN DE RIESGOS

Por que es necesaria la gestión del Riesgo?

Los proyectos tienen tendencia a complicarse y a crecer.

Cada vez son necesarias más y diversas tecnologías.

El número de usuarios es mayor.

Los cambios en los negocios son cada vez más radicales.

Hechos que afectan a la gestión del Riesgo

Construir software es un negocio arriesgado.

Es una conducta frecuente de la industria, ignorar los riesgos.

La gestión de riesgos cuesta dinero y no se puede demostrar, de antemano, que sea necesaria.

La tendencia natural es posponer las partes más complejas del proyecto.

GESTIÓN DE RIESGOS - COMPONENTES

Valoración de Riesgos

- Identificación
- Análisis
- Prirización

Control de Riesgos

- Planificación de la Gestión
- Resolución
- Monitorización

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Consiste en la determinación de elementos potenciales de riesgo. Se realiza un inventario de los riesgos, identificando la causa y el efecto que tendrá cada uno sobre el proyecto.

Los riesgos pueden ser identificados de diversas formas: sesiones de "lluvia de ideas", análisis Causa-Efecto, etc.

Permite desarrollar e implementar anticipadamente, respuestas apropiadas a los problemas que puedan surgir en el proyecto.

RIEGOS A CONSIDERAR

- PERSONAL ESCASO Y/O MAL PREPARADO
- PRESUPUESTOS NO REALISTA
- PLANEAMIENTO NO REALISTA
- DESARROLLO DE FUNCIONES EQUIVOCADAS
- DESARROLLO DE INTERFACES EQUIVOCADAS
- AGREGADO/CAMBIOS EN LOS REQUERIMIENTOS
- COMPONENTES O HERRAMIENTAS DE BAJA CALIDAD
- NO CONTAR CON LA TECNOLOGÍA NECESARIA QUE SE AJUSTE A LAS NECESIDADES DE LA REALIDAD PLANTEADA POR EL CLIENTE

RIEGOS FRECUENTES

Estimaciones inferiores

Si no se valoran los proyectos de forma adecuada, el resultado final puede ser entre un 100% y un 250% mayor de lo previsto.

Gestión del crecimiento

Los proyectos de software tienden a crecer en el tiempo. Es esperable un crecimiento del 1% mensual.

RIEGOS FRECUENTES

Pérdida de esfuerzo

Debido a las características propias del Flujo de Trabajo, no todo el tiempo invertido es productivo (interrupciones, por rotación, reuniones, etc.).

Bajo rendimiento

La productividad es un factor clave que puede ser alterado por la complejidad del proyecto, utilización y uso de nuevas tecnologías, herramientas mal elegidas.

ANÁLISIS DE RIESGOS

Identificación estructurada

Detectar eventos, causas y efectos con técnicas clásicas + backlog, arquitectura y métricas.

Probabilidad × impacto

Evaluación cualitativa o cuantitativa; frecuentemente se combinan para balancear rapidez y precisión.

Matriz y revisión continua

Prioriza criticidad; en ágil se revisa en planning y retrospectivas conforme cambia el contexto.

VALORACIÓN "OCURRENCIA/IMPACTO"

Probabilidad de Ocurrencia

Valoración Cuantitativa: Aplicar Teoría de Probabilidades

Valoración Cualitativa:

1 : Es ***poco probable*** que ocurra.

2 : Es ***medianamente*** probable que ocurra.

3 : Es ***altamente probable*** que ocurra.

Impacto en el Proyecto

Valoración Cuantitativa: Suponer/Simular/Medir

Valoración Cualitativa: Si ocurre, su efecto:

1 : Sería de ***bajo impacto***.

2 : Sería de ***mediano impacto***.

3 : Sería de ***alto Impacto***.

HERRAMIENTAS VISUALES DE RIESGO

TABLAS Y MATRICES

Herramientas visuales para decidir

Tabla de riesgos

Registro estructurado de descripción, categoría, probabilidad, impacto y mitigación. Facilita trazabilidad, responsables claros y un histórico para auditoría y mejora continua.

Matriz probabilidad-impacto

Representación rápida para priorizar: ubica riesgos por probabilidad e impacto y destaca críticos. Códigos de color aceleran decisiones en contextos operativos.

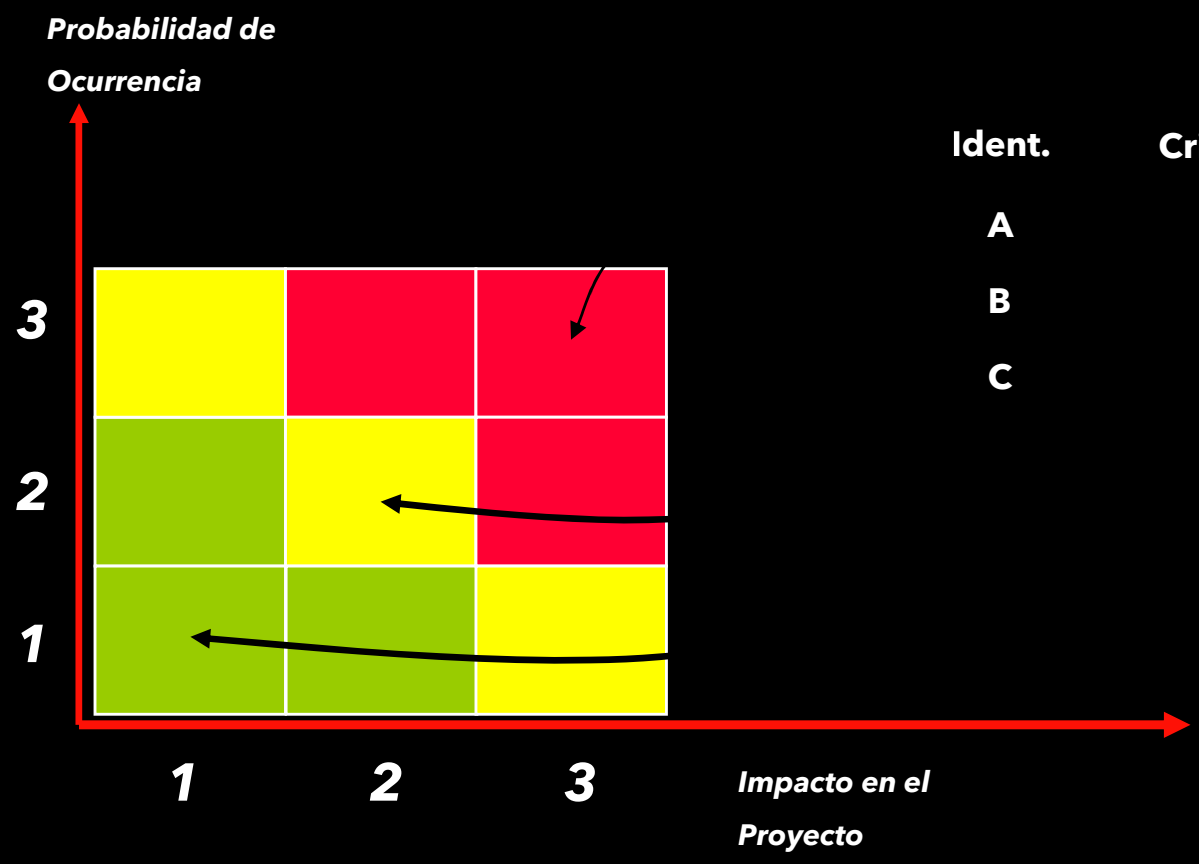
Integración digital

Se integran en plataformas colaborativas con actualización en tiempo real. Riesgos críticos pueden generar tareas en Kanban o backlog, reforzando trazabilidad y ejecución diaria.

TABLAS DE RIEGOS

RIESGO	Categoría	Ocurrencia	Impacto	Acciones de Mitigación
Falta de Experiencia en las Herramientas	Entorno de Desarrollo	Alta	Medio	Capacitación/Planificación Fase de Proyecto :
Rotación demasiado Alta	Personal (RRHH)	Media	Alto	
Tasa de cambio de requerimientos alto	Proyecto	Alta	Alto	
.....	.....	...	...	.....

MATRIZ DE RIEGOS



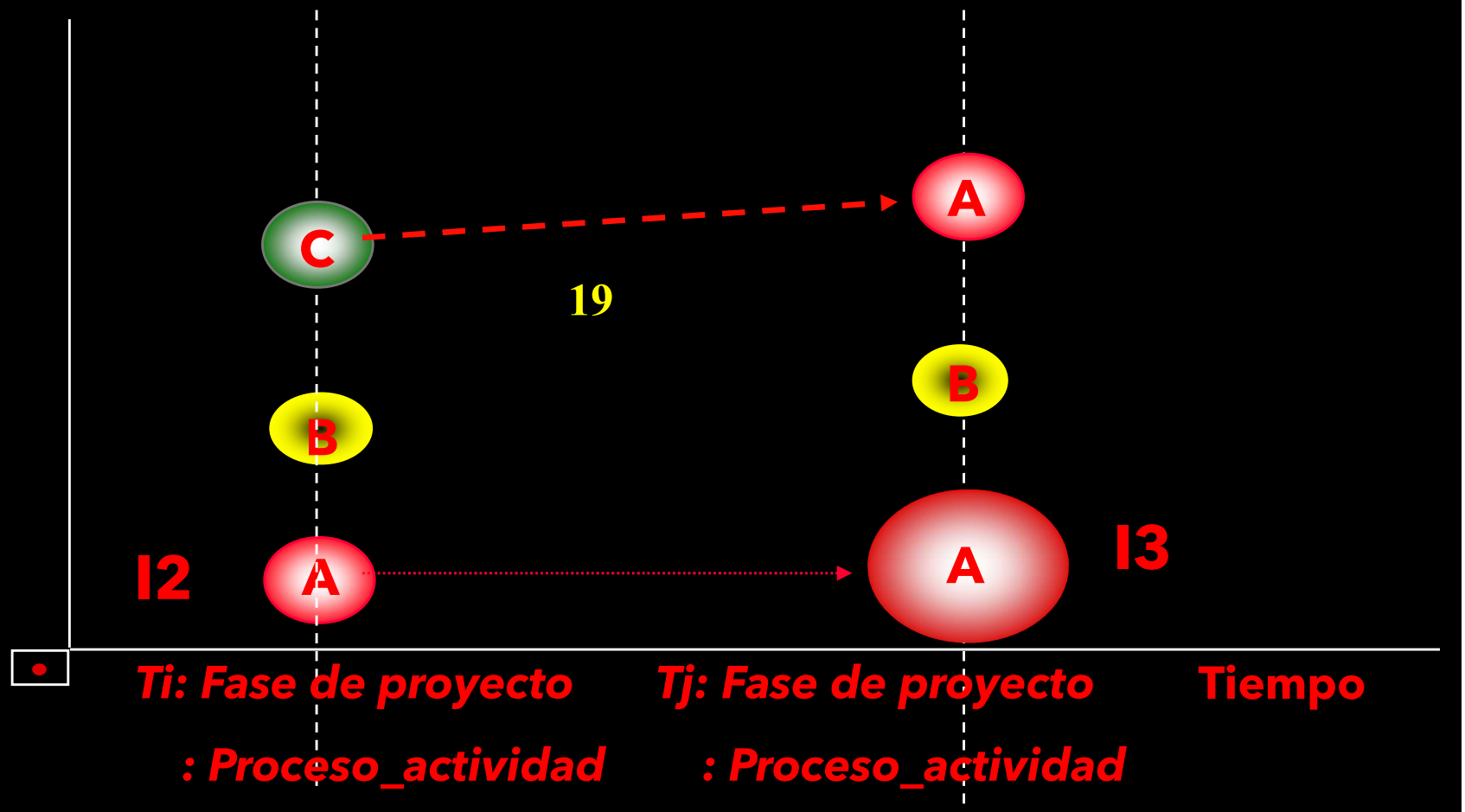
Ident.	Criticidad	Valor
A	Alta	3
B	Media	2
C	Baja	1

Alta Prioridad

Media Prioridad

Baja Prioridad

PERSPECTIVA TEMPORAL



MITIGACIÓN DEL RIESGO

Valoración de la Mitigación

Valoración Cuantitativa : Suponer/Simular/Medir

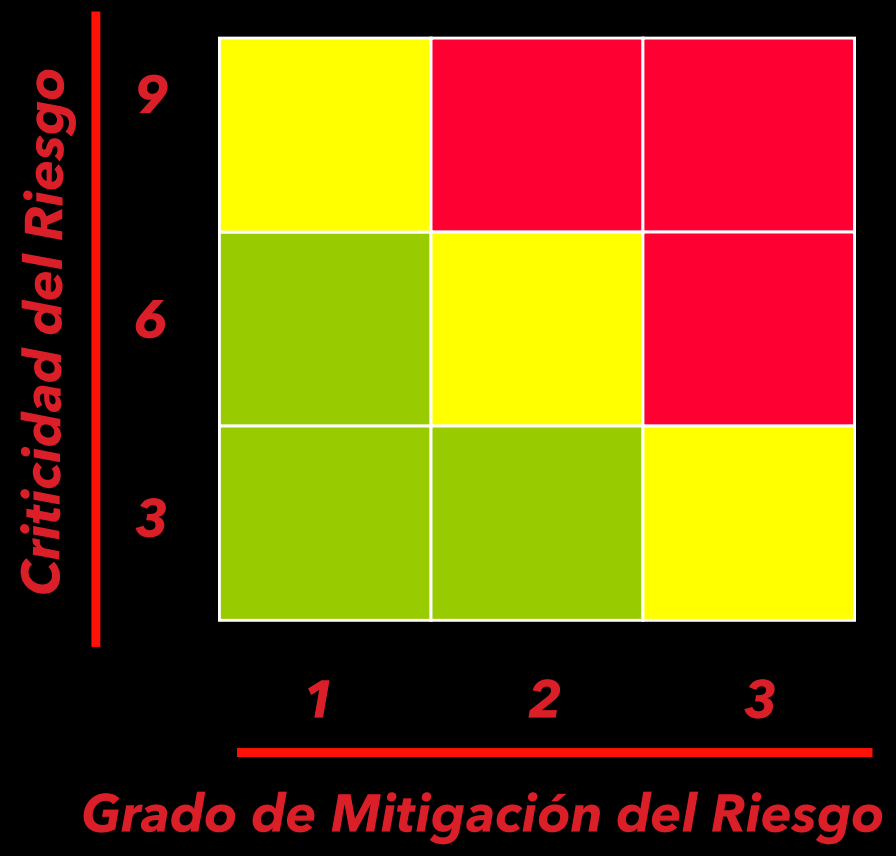
Valoración Cualitativa:

1 : Cubre ***en gran parte*** el Riesgo

2 : Cubre ***medianamente*** el Riesgo

3 : ***No existe*** ningún tipo de medida

MATRIZ DE RIESGO REMANENTE



PLANIFICACIÓN GESTIÓN DE RIESGOS

- ✓ Se definen las *acciones* a seguir para evitar / mitigar cada riesgo del proyecto. Esto tiene como fin ***Desensibilizar el proyecto*** de los efectos de los principales riesgos.
- ✓ Se determina *quién ejecutará* dichas acciones y en *qué momento*.
- ✓ Adicionalmente el plan deberá contener los *criterios de éxito de la acción* así como los *procedimientos de monitorización* y los *eventos que dispararán las alarmas*.
- ✓ Se debe preparar el *plan de contingencia* que deberá ponerse en práctica si el riesgo llegara a concretarse.

COMPONENTES DEL PLAN

- ACCIONES (qué hacer ?)
- RESPONSABLES (quién ?)
- DIAGRAMA TEMPORAL (en qué momento ?)
- CRITERIOS PARA ASEGURAR EL ÉXITO (factores críticos)
- PROCEDIMIENTOS DE MONITOREO (cómo seguirlos ?)
- EVENTOS DE ALERTA (alertas)

MONITOREO

- Realizar una *revisión continua y particularizada de todas las acciones* planificadas para eliminar o mitigar los riesgos principales.
- Realizar *revisiones periódicas* para detectar la aparición de nuevos riesgos o modificación de los resultados del análisis de los riesgos
- El responsable de riesgos debe *estar alerta a la totalidad de los riesgos* evitando que estos sean ignorados.

GESTIÓN DE RIESGOS ÁGILES DEVOPS

RIESGO EN FLUJOS ÁGILES

Visibilidad continua, validación temprana y DevSecOps

1. El riesgo se gestiona dentro del sprint (risk backlog, Kanban de riesgos, revisiones periódicas).
2. Riesgos como hipótesis: se validan temprano (p. ej., pruebas de rendimiento de microservicios).
3. Métricas como el **risk burndown** muestran si el riesgo abierto baja sprint a sprint.
4. DevOps/DevSecOps: automatización, monitoreo e incident response; clave por ataques y dependencias.

TENDENCIAS Y CONCLUSIONES

RIESGO Y REGULACIÓN

IA, cumplimiento y buenas prácticas

Riesgos emergentes con IA generativa

La adopción de IA introduce sesgos y alucinaciones, además de fugas de datos y dependencia de proveedores. El NIST AI Risk Management Framework aporta guías prácticas para gobernanza, controles y evaluación continua.

Regulaciones: evidencia y resiliencia

EU AI Act, NIS2 y DORA refuerzan la gestión sistemática del riesgo, especialmente en sectores críticos. Exigen trazabilidad de procesos, continuidad operativa y seguridad de la cadena de suministro.

Buenas prácticas profesionales

La gestión de riesgos pasa a ser competencia central: enfoque ágil e industrial, decisiones informadas y sistemas resilientes. Integrar el riesgo en el trabajo diario, usar herramientas visuales y mantenerse al día con tendencias y normativa.